

例题 1 一两直线交点求坐标（入门）

题目

直线 $l: y = kx + 6$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 B 、 C ，点 $B(-8, 0)$ ，点 $A(-6, 0)$ ，点 P 是直线 l 上的动点。

求 k 的值。

求 k 求 k 的值。

思考引导

- “点 B 在直线上”是什么意思？—— B 的坐标满足直线方程 $y = kx + 6$ 。
- 把 $B(-8, 0)$ 代入 $y = kx + 6$ ，得到关于 k 的方程。
- 注意： -8 乘以 k 是负的，解方程时两边同时除以 -8 ，负负得正。

规范讲解

- 把 $B(-8, 0)$ 代入 $y = kx + 6$ ：
- $0 = k \times (-8) + 6$
- $-8k = -6$
- $k = \frac{-6}{-8} = \frac{3}{4}$

答案

$$(1) k = \frac{3}{4}$$

方法提醒

- 直线过某点 $\rightarrow$ 点坐标满足方程 $\rightarrow$ 代入求解。
- 遇到多余条件，先判断哪些条件是本问需要的。

例题 2 一两直线交点求坐标（综合）

题目

直线 AB 与直线 BC 相交于 $B(-2, 2)$ ， AB 与 y 轴交于 $A(0, 4)$ ， BC 与 x 轴交于 $D(-1, 0)$ 、 y 轴交于 C 。

(1) 求直线 AB 的解析式；(2) 过 A 作 BC 的平行线交 x 轴于 E ，求 E 的坐标。

(1) 求直线 AB 的解析式；

思考引导

- $A(0, 4)$ 在 y 轴上，可以直接读出截距 $b = 4$ 。
- 再代入 $B(-2, 2)$ 求斜率 k 。

规范讲解

- 设 $AB: y = kx + b$ ， $A(0, 4)$ 代入得 $b = 4$ 。
- $B(-2, 2)$ 代入 $y = kx + 4$ ：
- $2 = k \times (-2) + 4$ ，解得 $k = 1$ 。

$$4. AB: y = x + 4$$

(2) 过 A 作 BC 的平行线交 x 轴于 E , 求 E 的坐标。

思考引导

1. 平行线的斜率相等。先求 BC 的斜率。
2. $B(-2, 2)$ 、 $D(-1, 0)$ 两点确定 BC , 注意坐标不要写错。
3. 过 $A(0, 4)$ 作平行线, 斜率相同, 截距用 A 点确定。

规范讲解

1. BC 过 $B(-2, 2)$ 、 $D(-1, 0)$:
2. $k_{BC} = \frac{0-2}{-1-(-2)} = \frac{-2}{1} = -2$
3. $B(-2, 2)$ 代入 $y = -2x + b$: $2 = 4 + b$, $b = -2$ 。
4. $BC: y = -2x - 2$
5. 过 $A(0, 4)$ 作平行线, $k = -2$:
6. $AE: y = -2x + 4$
7. 令 $y = 0$: $0 = -2x + 4$, $x = 2$ 。

答案

- (1) $AB: y = x + 4$
- (2) $E(2, 0)$

方法提醒

- 平行 $\Leftrightarrow$ 斜率相同, 截距用经过的点确定。
- 多线题目中, 求出一条直线的斜率后, 构造平行线或垂直线就很方便。

例题 3 一面积条件反求动点坐标

题目

接例题 1。直线 $l: y = \frac{3}{4}x + 6$, $B(-8, 0)$, $A(-6, 0)$, P 是直线 l 上的动点。

当点 P 运动到什么位置时, $\triangle OPA$ 的面积为 9。

求 P 当点 P 运动到什么位置时, $\triangle OPA$ 的面积为 9。

思考引导

1. $O(0, 0)$ 、 $A(-6, 0)$ 在 x 轴上, 底 $OA = 6$ 。
2. 高 = P 到 x 轴的距离 = $|y_P|$ 。
3. $\frac{1}{2} \times 6 \times |y_P| = 9$, 得 $|y_P| = 3$ 。

规范讲解

1. 底 $OA = |-6 - 0| = 6$, 高 = $|y_P|$ 。
2. $\frac{1}{2} \times 6 \times |y_P| = 9$, $|y_P| = 3$ 。
3. 情况一: $y_P = 3$, 代入

4. 绝对值产生两个解: $y_P = 3$ 或 $y_P = -3$, 分别代入直线求 x 。

$$y = \frac{3}{4}x + 6:$$

$$4. \ 3 = \frac{3}{4}x + 6, \ \frac{3}{4}x = -3, \\ x = -4。$$

$$5. \ P_1(-4, 3)。$$

6. 情况二: $y_P = -3$, 代入直线:

$$7. \ -3 = \frac{3}{4}x + 6, \ \frac{3}{4}x = -9, \\ x = -12。$$

$$8. \ P_2(-12, -3)。$$

易错点

只算 $y_P = 3$ 的情况, 漏掉 $y_P = -3$ 。绝对值方程 $|y_P| = 3$ 一定有两个解, 除非有象限条件限制。

✓ 答案

(1) $P(-4, 3)$ 或 $P(-12, -3)$

◇ 方法提醒

- 底在坐标轴上的三角形, 高 = 另一坐标的绝对值。
- 绝对值 $\rightarrow$ 两个解, 不要漏。

例题 4 — 面积比例求点坐标

题目

$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3}$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 。 C 、 D 分别在线段 OA 、 AB 上, $CD = CA$ 。

(1) 求 A 、 B 坐标; (2) 求 $\angle OCD$ 度数; (3) 如果 $\triangle CDO$ 面积是 $\triangle ABO$ 面积的 $\frac{1}{4}$, 求 C 坐标。

(1) 求 A 、 B 坐标;

。思考引导

1. 令 $y = 0$ 求 x 轴交点,
令 $x = 0$ 求 y 轴交点。

2. 解方程时涉及 $\sqrt{3}$, 注意化简。

□ 规范讲解

$$1. \text{ 令 } y = 0: 0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3}, \\ x = 3。$$

$$2. \ A(3, 0)。$$

$$3. \text{ 令 } x = 0: y = \sqrt{3}。$$

$$4. \ B(0, \sqrt{3})。$$

(2) 求 $\angle OCD$ 度数;

◦ 思考引导

1. $\triangle ABO$ 中, $OA = 3, OB = \sqrt{3}$, $\tan \angle OAB = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\angle OAB = 30^\circ$.
2. $CD = CA$ 说明 $\triangle CAD$ 是等腰三角形。
3. 结合角度关系推导 $\angle OCD$ 。

□ 规范讲解

1. $\triangle ABO$ 中 $\tan \angle OAB = \frac{OB}{OA} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
2. $\angle OAB = 30^\circ, \angle ABO = 60^\circ$ 。
3. $CD = CA \Rightarrow \angle CDA = \angle CAD = \angle OAB = 30^\circ$
4. $\angle ADO = 180^\circ - \angle CDA = 150^\circ$ (C, D, O 分布)
5. 在 $\triangle AOD$ 中, $\angle AOD = 180^\circ - 30^\circ - \angle ADO$
6. 利用外角定理和等腰三角形性质可得 $\angle OCD = 60^\circ$ 。

(3) 如果 $\triangle CDO$ 面积是 $\triangle ABO$ 面积的 $\frac{1}{4}$, 求 C 坐标。

◦ 思考引导

1. 先算 S_{ABO} , 再用面积比得到 S_{CDO} 。
2. $\triangle CDO$ 以 OC 为底、 y_D 为高。
3. $CD = CA$ 用距离公式表达, D 在直线 AB 上。
4. 两个条件联立, 消去 D 的坐标, 得到关于 x_C 的方程。

□ 规范讲解

1. $S_{ABO} = \frac{1}{2} \times 3 \times \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$
2. $S_{CDO} = \frac{1}{4} S_{ABO} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$
3. 设 $C(x, 0)$, 则 $\frac{1}{2} \cdot x \cdot y_D = \frac{3\sqrt{3}}{8}$
4. 得 $y_D = \frac{3\sqrt{3}}{4x}$ 。
5. $CD = CA = 3 - x$, D 在 AB 上, 联立后化简得:
6. $2x^2 - 6x + 3 = 0$
7. $x = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$

8. 筛选: $x = \frac{3-\sqrt{3}}{2}$ 时 D
不在 AB 上, 舍去。

易错点

$\sqrt{3}$ 的化算出错。记住: $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$, $\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。二次方程有两个解, 需根据 D 在线段 AB 上筛选。

✓ 答案

(1) (1) $A(3, 0)$, $B(0, \sqrt{3})$

(2) (2) $\angle OCD = 60^\circ$

(3) (3) $C\left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}, 0\right)$

◇ 方法提醒

- 面积比 $\rightarrow \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 方程。
- 线段相等 $\rightarrow$ 距离公式方程。

例题 5 一面积条件 + 等腰梯形求点

题目

$A(0, 4)$, $C(5, 0)$, B 在第一象限, $BA \perp y$ 轴, $AB = \frac{3}{2}OA$ 。

(1) 求 BC 的表达式; (2) 四边形 $ABCD$ 是等腰梯形, 求 D 坐标。

(1) 求 BC 的表达式;

◦ 思考引导

1. $BA \perp y$ 轴 $\rightarrow BA$ 水平
 $\rightarrow y_B = y_A = 4$ 。

2. $OA = 4$, $AB = \frac{3}{2} \times 4 = 6$, $x_B = 0 + 6 = 6$ 。

3. 用 $B(6, 4)$ 和 $C(5, 0)$ 求
直线方程。

□ 规范讲解

1. $OA = 4$, $AB = 6$ 。

2. $y_B = y_A = 4$, $x_B = 6$,
所以 $B(6, 4)$ 。

3. $k = \frac{0-4}{5-6} = 4$

4. 代入 $C(5, 0): 0 = 20 + b$,
 $b = -20$ 。

5. $BC: y = 4x - 20$

(2) 情况一 四边形 $ABCD$ 是等腰梯形, 求 D 坐标。

◦ 思考引导

1. 等腰梯形有两种构型:

① $AB \parallel DC$, $AD = BC$
② $AD \parallel BC$, $AB = DC$

2. 情况一: AB 水平, DC

□ 规范讲解

1. 情况一: $AB \parallel DC$, $AD = BC$ 。

2. AB 水平, DC 也水平,
 D 在 $y = 0$ 上。

也水平, D 在 x 轴上。

3. 用 $AD = BC$ (距离公式) 列方程。

$$3. BC^2 = 1 + 16 = 17。$$

$$4. AD^2 = x_D^2 + 16 = 17, \\ x_D^2 = 1。$$

$$5. D_1(1, 0)。$$

思考引导

1. 情况二: $AD \parallel BC, AB = DC$ 。

2. AD 斜率 = BC 斜率 = 4。 AD 过 $A(0, 4)$, 所以 $AD: y = 4x + 4$ 。

3. D 在 AD 上, $AB = DC = 6$, 列方程求 x_D 。

4. 会得到一个二次方程, 需要用求根公式。

规范讲解

1. $AD: y = 4x + 4$ (过 A , 斜率 4)。

2. 设 $D(x_D, 4x_D + 4), DC^2 = 36$:

$$3. (x_D - 5)^2 + (4x_D + 4)^2 = 36$$

$$4. \text{展开: } 17x_D^2 + 22x_D + 5 = 0$$

$$5. x_D = \frac{-22 \pm 12}{34}$$

$$6. x_D = -\frac{5}{17} \quad (x_D = -1 \text{ 退化, 舍去})$$

$$7. y_D = 4 \times \left(-\frac{5}{17}\right) + 4 = \frac{48}{17}$$

易错点

等腰梯形最容易漏解——只算 $AB \parallel DC$ 一种情况。情况二的二次方程展开需要仔细, 系数大容易算错。

答案

$$(1) (1) y = 4x - 20$$

$$(2) (2) D(1, 0) \text{ 或 } D\left(-\frac{5}{17}, \frac{48}{17}\right)$$

方法提醒

- 等腰梯形必须分类讨论哪两边是底。
- 几何条件 $\rightarrow$ 坐标转化: 垂直于 y 轴 $\rightarrow$ 水平 $\rightarrow$ 纵坐标相同。

例题 6 一面积条件间接求未知点 + 求解析式

题目

A, B 分别是 x 轴上位于原点两侧的点, $P(2, p)$ 在第一象限, PA 交 y 轴于 $C(0, 2)$, PB 交 y 轴于 D , $\triangle AOP$ 面积为 3, $\triangle BOP$ 与 $\triangle DOP$ 面积相等, 求 BD 表达式。

▷ 解题流程 设 $A(a, 0)$, $a < 0$, 由 $S_{AOP} = 3$ 和 P, A, C 共线, 联立求 a 和 $p \rightarrow$ 设 $B(b, 0)$, $b > 0$, 由 $S_{BOP} = S_{DOP}$ 和 P, B, D 共线, 联立求 b 和 $d \rightarrow$ 用 $B(b, 0)$ 、 $D(0, d)$ 求 BD 直线方程

求 A 和 P 求 A 、 P 坐标。

◦ 思考引导

1. A 在 x 轴负半轴, 设 $A(a, 0)$, $a < 0$ 。
2. $S_{AOP} = \frac{1}{2} \times (-a) \times p = 3$ 。
3. $P(2, p)$ 、 $A(a, 0)$ 、 $C(0, 2)$ 共线, 斜率相等。

□ 规范讲解

1. $-ap = 6 \quad \dots (1)$
2. $\frac{p}{2-a} = \frac{-2}{a}$, 化简得 $pa = 2a - 4 \quad \dots (2)$
3. 由 (1) $p = \frac{-6}{a}$, 代入 (2): $-6 = 2a - 4$
4. $a = -1$, $p = 6$
5. $A(-1, 0)$, $P(2, 6)$

求 B 和 D 求 B 、 D 坐标和 BD 表达式。

◦ 思考引导

1. B 在 x 轴正半轴, 设 $B(b, 0)$, $b > 0$ 。
2. $S_{BOP} = \frac{1}{2} \times b \times 6 = 3b$ 。
3. S_{DOP} 以 OD 为底, 高为 P 到 y 轴距离 $= 2$ 。
4. P, B, D 共线, 用直线方程表达 d 与 b 的关系。

□ 规范讲解

1. $S_{BOP} = S_{DOP}$: $3b = |d| \quad \dots (3)$
2. $D(0, d)$ 在 PB 上: $d = \frac{-6b}{2-b} \quad \dots (4)$
3. 代入 (3): $3b = \frac{6b}{|2-b|}$, $|2-b| = 2$
4. $b = 4$ ($b = 0$ 舍去), $D(0, 12)$
5. BD 过 $(4, 0)$ 和 $(0, 12)$:
6. $k = \frac{12}{-4} = -3$
7. BD : $y = -3x + 12$

✓ 答案

(1) $y = -3x + 12$

◇ 方法提醒

- ”面积条件 + 共线条件 $\rightarrow$ 联立”是最常用的间接求点方法。
- 注意符号: A 在负半轴时 $|x_A| = -x_A$ 。

例题 7 — 面积相等 + 割补法求参数

题目

已知 $A(\sqrt{3}, 0)$, $B(0, 1)$, $C(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$ (等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle BAC = 90^\circ$)。

第二象限内一点 $P(a, \frac{1}{2})$, $\triangle ABP$ 面积与 $\triangle ABC$ 面积相等, 求 a 。

求 a 第二象限内一点 $P(a, \frac{1}{2})$, $\triangle ABP$ 面积与 $\triangle ABC$ 面积相等, 求 a 。

。思考引导

1. $AB = AC = 2, S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。

2. 坐标面积公式: $S = \frac{1}{2} |x_A(y_B - y_P) + x_B(y_P - y_A) + x_P(y_A - y_B)|$ 。

3. 代入三点坐标, 令等于 2, 解绝对值方程。

4. 两个解中, $a < 0$ 的才在第二象限。

□ 规范讲解

1. $S_{ABC} = 2$ 。

2. $S_{ABP} = \frac{1}{2} \left| \sqrt{3} \left(1 - \frac{1}{2} \right) + 0 + a(0 - 1) \right|$

3. $= \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{2} - a \right|$

4. 令 $= 2$: $\left| \frac{\sqrt{3}}{2} - a \right| = 4$

5. 情况一: $a = \frac{\sqrt{3}}{2} - 4 = \frac{\sqrt{3} - 8}{2} \approx -3.13 < 0$

6. 情况二: $a = \frac{\sqrt{3} + 8}{2} > 0$, 不在第二象限, 舍去。

✓ 答案

(1) $a = \frac{\sqrt{3} - 8}{2}$

◇ 方法提醒

- 坐标面积公式是含无理数时的利器, 避免画错割补矩形。
- 绝对值方程的两个解要逐一验证附加条件。

例题 8 — 对称 + 距离最值求点

题目

$y = kx + b$ 与 x 轴交于 A , 与 y 轴交于 $B(0, 2)$, 与正比例函数 $y = \frac{3}{2}x$ 交于 $C(4, c)$ 。

(1) 求 k 和 b ; (2) P 是 y 轴上动点, $|PA - PC|$ 最大时 P 坐标; (3) DE 在 x 轴上运动, $DE = 2$, 四边形 $BDEC$ 周长最小时 D 、 E 坐标。

(1) 求 k 和 b ;

◦ 思考引导

1. $C(4, c)$ 在 $y = \frac{3}{2}x$ 上,
代入求 c 。

2. $B(0, 2)$ 给出截距 b , 再
用 C 求斜率 k 。

□ 规范讲解

1. $c = \frac{3}{2} \times 4 = 6, C(4, 6)$ 。

2. $k = \frac{6-2}{4-0} = 1, b = 2$ 。

3. $y = x + 2$, 令 $y = 0$ 得
 $A(-2, 0)$ 。

(2) P 是 y 轴上动点, $|PA - PC|$ 最大时 P 坐标;

◦ 思考引导

1. P 在 y 轴上, $|PA - PC|$
什么时候最大?

2. 用对称: $A(-2, 0)$ 关于
 y 轴的对称点 $A'(2, 0)$ 。

3. $A'C$ 连线与 y 轴的交点
就是所求的 P 。

4. 原理: $|PA - PC| \leq A'C$,
等号在 P 在 $A'C$ 延长
线上时取到。

□ 规范讲解

1. $A(-2, 0)$ 关于 y 轴对称:
 $A'(2, 0)$ 。

2. $A'(2, 0)$ 、 $C(4, 6)$, 斜率
 $= \frac{6}{2} = 3$ 。

3. $A'C$: $y = 3(x - 2) =$
 $3x - 6$

4. 令 $x = 0$: $y = -6$ 。

5. $P(0, -6)$

(3) DE 在 x 轴上运动, $DE = 2$, 四边形 $BDEC$ 周长最小时 D 、 E 坐标。

◦ 思考引导

1. 周长 = $BD + DE + EC +$
 CB , 其中 $DE = 2$ 和
 $CB = 4\sqrt{2}$ 固定。

2. 最小化 $BD + EC$ 。设
 $D(d, 0)$, $E(d + 2, 0)$ 。

3. 把 $C(4, 6)$ 向左平移 2
个单位到 $C'(2, 6)$ 。

4. 则 $BD + EC = BD +$
 DC' (点到两定点距离
之和)。

5. 用对称: $B(0, 2)$ 关于 x
轴对称 $B_1(0, -2)$, B_1C'
连线交 x 轴即为 D 。

□ 规范讲解

1. $C(4, 6)$ 平移到 $C'(2, 6)$ 。

2. $B(0, 2)$ 关于 x 轴对称:
 $B_1(0, -2)$ 。

3. B_1C' : 斜率 = $\frac{6+2}{2-0} =$
 $4, y = 4x - 2$

4. 令 $y = 0$: $x = \frac{1}{2}$ 。

5. $D\left(\frac{1}{2}, 0\right), E\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

易错点

第(2)问不要把 P 误认为在直线 $y = x + 2$ 上——题目说 P 在 y 轴上。第(3)问的平移方向容易搞错：应该把 C 向左平移 2 个单位（而非向右），使 EC 转化为 DC' 。

✓ 答案

(1) (1) $y = x + 2$

(2) (2) $P(0, -6)$

(3) (3) $D\left(\frac{1}{2}, 0\right), E\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

◇ 方法提醒

- 对称求最值： $|PA - PC|$ 最大 $\rightarrow$ 对称点连线。
- 平移求最短路径：将 C 平移 DE 的长度，转化为“点到两定点距离之和”。